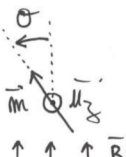
Mines-Ponts 2019
PHYSIQUE 1 - Filière PC

I Pôles géographiques et magnétiques.

① Le dipôle magnétique $\vec{m}$ de la boussole subit le couple $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$. Sans résistance sur l'axe de rotation, l'équilibre de ce dipôle (aiguille) est atteint pour un couple nul ; dans ce cas $\vec{m} // \vec{B}$: l'aiguille se positionne alors dans le plan horizontal dans la direction de la composante horizontale du champ $\vec{B}$ terrestre, qui indique le Nord magnétique.

On constate expérimentalement que cet équilibre est stable, puisque si l'on écarte l'aiguille de cette position, elle se mettra à osciller autour. Formellement, cela se déduit de l'énergie potentielle d'interaction $E_p = -\vec{m}.\vec{B}$, qui passe par un minimum (équilibre stable) si $\vec{m}$ et $\vec{B}$ sont alignés dans le même sens.

② Dans le plan horizontal (vu du haut) :



$\vec{B}_h$: composante horizontale locale du champ $\vec{B}$ terrestre.

Théorème du Moment Cinétique (TMC) appliqué au dipôle $\vec{m}$ dans le référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\vec{u}_z \cdot \left(\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M} = \vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B} \right) \text{ projeté sur } \vec{u}_z.$$

Au point O fixe dans R_{gal} : $\vec{L}_O = I \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_z = I \dot{\theta} \vec{u}_z$

Le TMC s'écrit donc sur $\vec{u}_z$:

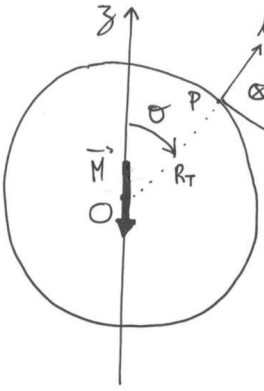
$$I \ddot{\theta} = -m B_h \sin\theta \quad \text{et dans le cas des petits angles :} \quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{m B_h}{I} \theta = 0}$$

C'est un oscillateur harmonique de période $T_{osc} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{m.B_h}}$.

On entire la composante horizontale B_h du champ $\vec{B}$.

(3) En coordonnées sphériques :

$$\vec{M} = M_0 \vec{u}_z = |M_0| \cos\theta \, \vec{u}_r - |M_0| \sin\theta \, \vec{u}_\theta .$$



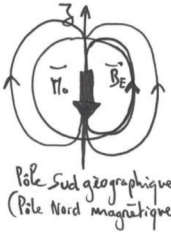
En appliquant la formule donnée en fin d'énoncé :

$$\vec{M} \cdot \vec{R} = -|M_0| R_T \cos\theta$$

donc :

$$\vec{B}(P) = \begin{vmatrix} -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2|M_0|}{R_T^3} \cos\theta \\ -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|M_0|}{R_T^3} \sin\theta \\ 0 \end{vmatrix}_{(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)}$$

(4) $M_0 < 0$ car le Nord magnétique est situé au pôle Sud géographique, afin que le champ géomagnétique en surface oriente bien les boussoles vers le Nord géographique (axes supposés confondus).



En particulier, à l'équateur, le champ $\vec{B}_E$ est orienté horizontalement vers le Nord géographique :

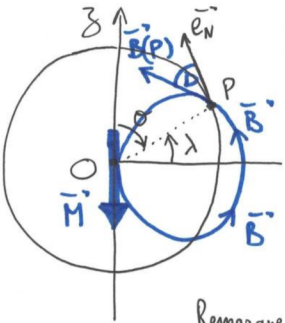
$$\vec{B}_E = \begin{vmatrix} 0 \\ -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|M_0|}{R_T^3} \\ 0 \end{vmatrix}_{(r,\theta,\varphi)}$$

En norme, on obtient : $|M_0| = \frac{4\pi}{\mu_0} B_E R_T^3 \simeq 10^7 . 3.10^{-5} . (6,4.10^6)^3$

$$|M_0| \simeq 7,9.10^{22} \ A.m^2 .$$

Au pôle magnétique Nord, $\vec{B}$ est sortant (i.e. orienté selon $+\vec{u}_r = -\vec{u}_z$), ③
tandis qu'au pôle magnétique Sud, $\vec{B}$ est entrant (selon $-\vec{u}_r = -\vec{u}_z$).
Dans les deux cas, on a alors $|B_{pôle}| = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathcal{M}_0}{R_T^3} = \underline{2B_E \simeq 6.10^{-5}\,T}$.

⑤ Hémisphère Nord: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

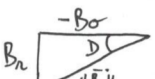


Dans l'hémisphère Nord, la déclinaison $\vec{D}$ est toujours négative car le champ $\vec{B}(P)$ pénètre dans la surface terrestre localement; la ligne de champ magnétique est déclinée en P vers le centre O par lequel elle passe.

(Remarque: l'énoncé confond la déclinaison, qui est normalement l'angle mesuré entre la direction du pôle Nord géographique et celle du pôle Nord magnétique, avec l'inclinaison, qui est l'angle que forment les lignes de champ magnétique localement avec l'horizontale.)

Ici, B_0 est la composante horizontale de $\vec{B}$ et B_r est sa composante verticale.

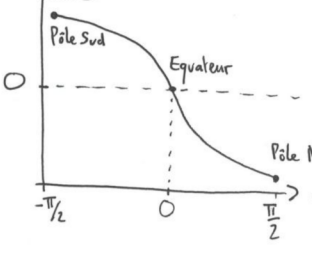
On voit donc que D est tel que:



donc $\tan D = \frac{-|B_r|}{|B_0|}$.

Par ailleurs, $\begin{cases}\cos\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \lambda\right) = \sin\lambda \\ \sin\theta = \cos\lambda\end{cases}$.

donc $\underline{\tan D = -2\tan\lambda}$.



L'aiguille a tendance à "plonger à la verticale" (si elle le peut!) près des pôles.
En plaçant le cadre de la boussole dans le plan vertical, le mouvement du pôle Nord de l'aiguille (haut ou bas) nous indique l'hémisphère.